



Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Técnicas de Diagonalização Matricial

Marcus V. S Damaso¹, Ricardo C.
Barros²

¹ damaso.marcus@graduacao.uerj.br,

² ricardob@iprj.uerj.br

1. Introdução

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear. Esse processo pode ser modelado computacionalmente com base nas duas principais abordagens da modelagem matemática: a determinística e a probabilística. Neste trabalho, o foco é na abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo é um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico pai decai para um núcleo filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Desenvolvemos um aplicativo computacional para modelar tanto o decaimento radioativo simples, em que o núcleo filho é estável, quanto o decaimento em cadeia, englobando as transições diretas entre os núcleos das três cadeias radioativas naturais; urânio, tório e actínio.

Neste ponto, detalhamos a estrutura do trabalho: a próxima seção de metodologia apresenta as principais equações que regem a modelagem computacional do decaimento radioativo. A seção 3 de Aplicativo Computacional descreve brevemente o funcionamento do software desenvolvido. Resultados numéricos para um problema modelo são apresentados na seção 4 e conclusões com sugestões para continuidade deste trabalho estão incluídas na seção 5.

2. Metodologia

O PVI de uma cadeia radioativa com L núcleos e com o L -ésimo núcleo estável ($\lambda_L=0$) é dado por:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d N_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{d N_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{d N_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \\ \vdots \\ \frac{d N_L}{dt} = \lambda_{L-1} N_{L-1} \end{array} \right. \quad (1)$$

Em forma matricial o sistema de equações diferenciais ordinárias (1) pode ser escrito na forma:

$$\frac{dN}{dt} = \Lambda N \quad (2)$$

Onde $N = (N_1, N_2, \dots, N_L)^T$ é o vetor L-Dimensional cujos elementos são os números do L núcleos atômicos presentes na amostra. Λ é uma matriz triangular inferior cujos elementos da diagonal principal são $-\lambda_i, i=1:L$. A condição inicial do PVI é $N(0) = (N_{10}, N_{20}, \dots, N_{L0})$. Observamos que este PVI também pode estar em função das massas dos núcleos.

Como os autovalores de matrizes triangulares são os elementos da diagonal principal, e estes são todos distintos, então a matriz Λ é diagonalizável.

Assim diagonalizamos a matriz Λ pela transformação de similaridade XDX^{-1} , onde D é a matriz diagonal de autovalores e X é a matriz de ordem L cujas colunas são os L autovetores Linearmente independentes de Λ .

Portanto, substituindo a transformação de similaridade para Λ em (2) e multiplicando o resultado pela esquerda por X^{-1} , escrevemos

$$\begin{aligned} \frac{d\eta}{dt} &= D\eta \\ \text{onde, } \eta(t) &= X^{-1}N(t) \end{aligned} \quad (3)$$

Aqui a solução do PVI diagonalizado aparece como:

$$\eta(t) = e^{Dt} \eta(0) \quad (4)$$

Por observação dos resultados obtidos para vários valores de L, conseguimos generalizar a construção das matrizes X e X^{-1} .

Com esse resultado foi desenvolvido um aplicativo computacional que modela as 3 cadeias radioativas naturais.

3. Aplicativo Computacional

O *software* desenvolvido permite a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra em função do tempo.

A interface gráfica do usuário foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação do usuário com o software. Ao abrir o programa, o usuário pode escolher navegar em 2 abas, uma para o decaimento simples e outra para o decaimento em cadeia.

Na segunda aba o usuário pode escolher uma dentre as 3 series naturais de decaimento ((U-238),(U-235), (Th-232)), e encontra campos para fornecer os parâmetros de entrada, i.e o isótopo pai e o último isótopo filho . Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ao longo do tempo, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos calculados para os instantes de tempo, conforme passo definido pelo usuário.

4. Resultados

A seguir apresentamos um exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido neste trabalho, representando o decaimento radioativo por emissão α do seguinte fragmento da cadeia do Urânio.

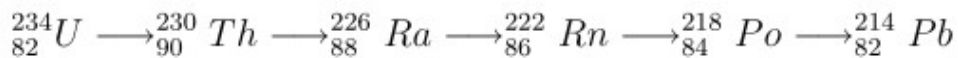


Figura 1: Fragmento da cadeia do urânio.

O instante de tempo da consulta foi 100.000 anos ou $3,1536 \times 10^{12}$ segundos. As condições iniciais do problema em unidades de massa da amostra para cada elemento são

$$m_4(0) = 10\text{ g}, m_5(0) = 2\text{ g}, m_6(0) = 1\text{ g}, m_7(0) = 3\text{ g}, m_8(0) = 0.5\text{ g}, m_9(0) = 0$$

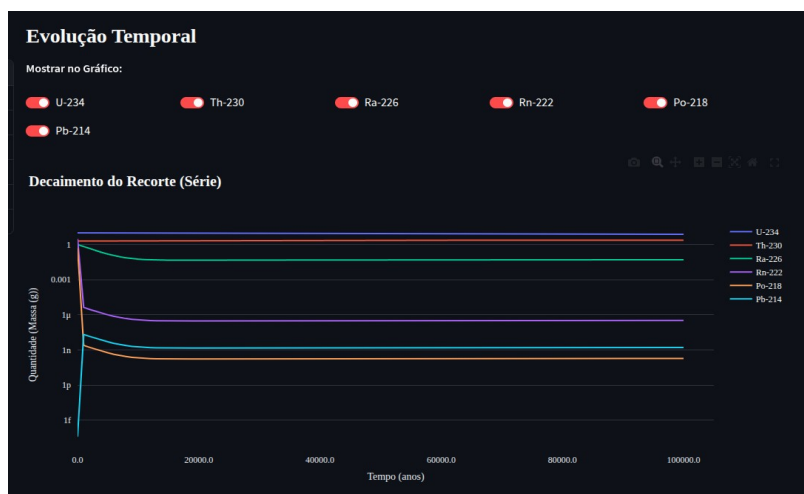


Figura 2: Gráfico exibindo o resultado do problema - modelo.

Massa Final	
Isótopo	Massa Final (g)
U-234	7.5402E+00
Th-230	2.3718E+00
Ra-226	5.0426E-02
Rn-222	3.2747E-07
Po-218	1.8561E-10
Pb-214	1.6045E-09

Figura 3: Tabela exibindo o resultado do problema - modelo.

5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias de decaimento radioativo. A resolução das equações por diagonalização de matrizes, aliada à interface web, resultou em uma aplicação acessível e de fácil usabilidade para o usuário final, gerando resultados numéricos sem erros de truncamento temporal.

Como trabalhos futuros propõe-se a inclusão da bifurcação nos decaimentos radioativos, que vão considerar possibilidades de mais de um tipo de decaimento, ainda que menos prováveis.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

Referencias

- [1] E. D. M. Cardoso. Apostila educativa Radioatividade. s.d.
- [2] D.L. Oliveira. “Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radiativo”Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2010, p. 49.
- [3] TSUKADA, M. et al. **Linear Algebra with Python**. [s.l.] Springer, 2023.
- [4] KRANE, K. S.; HALLIDAY, D. **Introductory nuclear physics**. New York: John Wiley, 1988.